ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Racines de l'unité et une équation imaginaire pure

1. Donner la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre $z^n = 1$ dans $\mathbb{C}$ et donner le nombre de solutions.
3. En déduire les solutions de $(z+1)^n = (z-1)^n$ et montrer qu'elles sont imaginaires pures.